



දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය - 2023
Second Term Test - Grade 10 - 2023

ගණිතය - I

කාලය පැය 02 යි

නම/ විභාග අංකය:

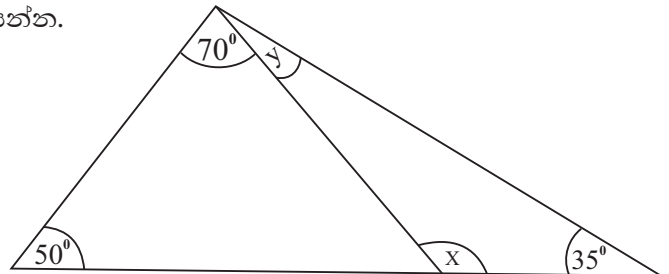
- ප්‍රශ්න සියල්ලට ම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න.
- A කොටසෙහි සියලුම ප්‍රශ්නවල නිවරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 02 බැගින් ද, B කොටසෙහි එක් ප්‍රශ්නයක නිවරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමිවේ.

A කොටස

01. නිවසක වාර්ෂික වටිනාකම රු. 30 000 කි. එම නිවස සඳහා 15% ක වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතයන් අය කරයි නම්, කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල සොයන්න.

02. සාධක සොයන්න. $x^2 - 64$

03. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හා y හි අගයන් සොයන්න.

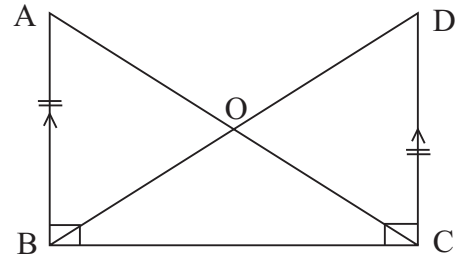


04. පහත සඳහන් විෂ්ඨ පදවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

$$2x^2, 4xy^2, 5x^3y$$

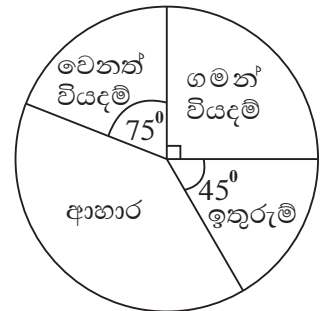
05. සුළු කරන්න. $\frac{1}{2x} - \frac{2}{5x}$

06. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව අංගසම ත්‍රිකෝණ යුගලයක් නම් කර, එය අංගසම වන අවස්ථාව ලියා දක්වන්න.

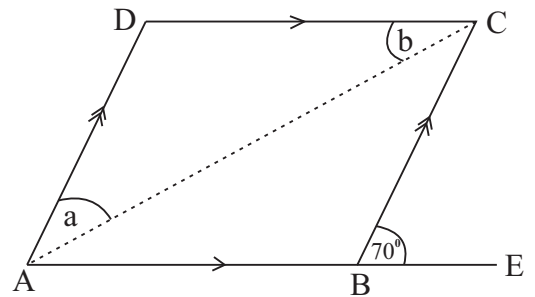


07. (4,6) සහ (2,2) ලක්ෂ්‍ය දෙක හරහා ගමන් කරන සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය ලියන්න.

08. අවිශ්ක තම වැටුප වියදම් කළ ආකාරය මෙම වට ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වේ. ඔහු ආහාර සඳහා වියදම් කළ මුදල වෙනත් වියදම් මෙන් කී ගුණයක් ද?

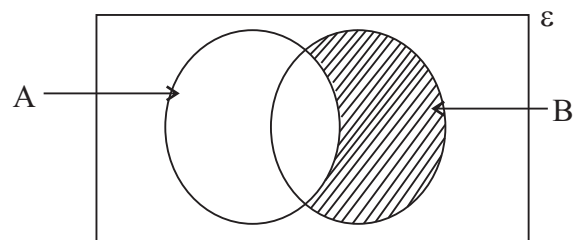


09. ABCD යනු සමාන්තරාස්‍රයකි. $\hat{CBE} = 70^\circ$ වේ. $a + b$ හි අගය සොයන්න.



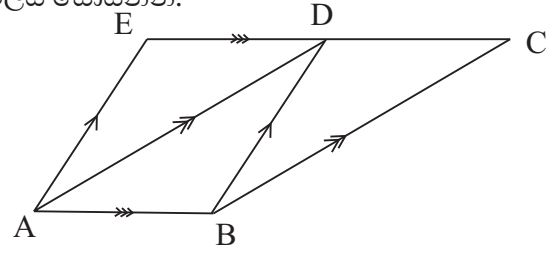
10. විසඳන්න. $x(x-1) = 0$

11. දී ඇති වෙන් රූපයේ අඳුරු කර ඇති පෙදෙස කුලක අංකනයෙන් ලියන්න.



12. $10^{0.3010} = 2$ ලඝුගණක ආකාරයෙන් දක්වන්න.

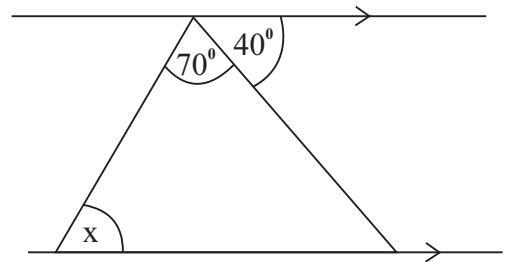
13. $DBC \Delta$ වර්ගඵලය 15 cm^2 නම් $ABDE$ සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය සොයන්න.



14. හිස්තැන් පුරවන්න.

$$X^2 + \dots + 36 = (x + \dots)^2$$

15. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව, x හි අගය සොයන්න.



16. පන්තියක සිසුන් අතරින් 14 දෙනෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ද 16 දෙනෙක් එල්ලේ ක්‍රීඩාවට ද සහභාගි වෙති. අනම්‍ය ලෙස තෝරාගත් අයෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන අයෙකු වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

17. මිනිත්තුවට ලීටර් 40 ක ශීඝ්‍රතාවයකින් ජලය ගලා එන නළයකින් ධාරිතාව ලීටර් 600 ක් වූ ටැංකියක් පිරවීමට ගත වන කාලය සොයන්න.

18. $3x + 4y = 13$ විසඳීමෙන් තොරව $x + y$ හි අගය සොයන්න.

$$2x + y = 2$$

19. පහත සඳහන් ප්‍රකාශණ හරි නම් (✓) ලකුණ ද වැරදි නම් (✗) ලකුණ ද හිස්තැන් තුළ ලියා දක්වන්න.

1. සමාන්තරාස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුව 180° යි.

☐

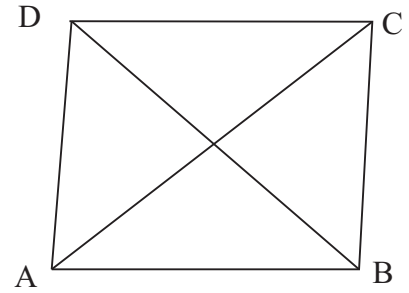
2. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණය මෙන් දෙගුණයකි.

☐

3. සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීරයක් රේඛාවකින් ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන මිත්‍ර කෝණ පරිපූරක වේ.

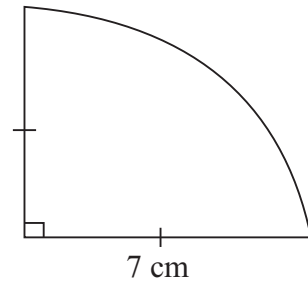
☐

20. ABCD යනු රෝම්බසයක් වේ. එහි $AC = 16 \text{ cm}$ ද $BD = 12 \text{ cm}$ ද නම්, රෝම්බසයේ පාදයක දිග සොයන්න.

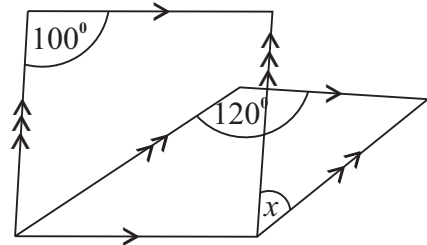


21. $\sqrt{20}$ හි අගය කිනම් අනුයාත පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙක අතර පිහිටයි ද?

22. අරය 7 cm වන වෘත්තයක පරිධිය 44 cm නම්, මෙම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය සොයන්න.

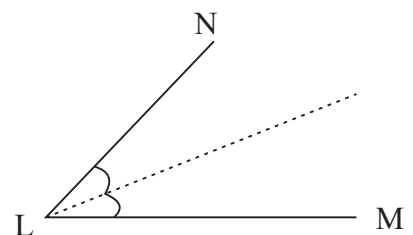


23. දී ඇති රූපයේ තොරතුරු ඇසුරෙන් x සොයන්න.



24. සිසුන් පස් දෙනෙකු ඇගයීම් පරීක්ෂණයක දී ලබාගත් ලකුණු පහත දැක්වේ. 22, 20, 18, 12, 18, හා 16 මෙම ලකුණු වල මධ්‍යස්ථය සොයන්න.

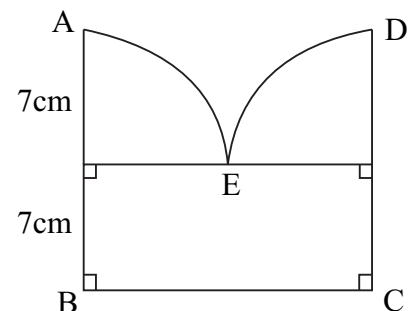
25. LM රේඛාවටත් LN රේඛාවටත් සමදූරින් පිහිටන ලක්ෂ්‍යයන්ගේ පථය මත පිහිටන පරිදි L සිට 5 cm දුරින් පිහිටන P ලක්ෂ්‍යය පථ දැනුම භාවිතයෙන් දළ සටහනක ලකුණු කරන්න.



B කොටස

- (01) (a) නිලුපුල් හට ඉඩමක් මිල දී ගැනීම සඳහා තමා සතුව තිබූ මුදලින් $\frac{1}{4}$ ක් වැය වූ අතර, එහි ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා මුළු මුදලින් $\frac{7}{20}$ ක් වැය විය.
- (i) ඉඩම් මිල දී ගැනීමට හා ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම යන දෙකටම වැය වූ මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක් ද?
- (ii) ඉඩම් මිලදී ගෙන, ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වූ මුදලින් $\frac{1}{4}$ ක් ව්‍යාපාර කටයුත්තක් සඳහා යෙදවූයේ නම්, ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා යෙදවූ මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක් ද?
- (iii) ඉහත වැය කිරීම් වලින් පසු ඉතිරි වූ මුදල රු. 240, 000 ක් නම් නිලුපුල් සතුව තිබූ මුළු මුදල කීය ද?
- (iv) නිලුපුල් තම ව්‍යාපාරයට යෙද වූ මුදල කීය ද?

- (02) සිසුවෙක් උපන්දින සුභපැතුම් පතක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කපාගත් ආකෘතියක් රූපයේ දැක්වේ. එහි එක හා සමානා අරය 7 cm වූ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ දෙකකින් හා සෘජුකෝණාස්‍ර කොටසකින් සමන්විත වේ.



(i) AE වාප දිග සොයන්න.

(ii) සුභ පැතුම් පතේ වර්ගඵලය සොයන්න.

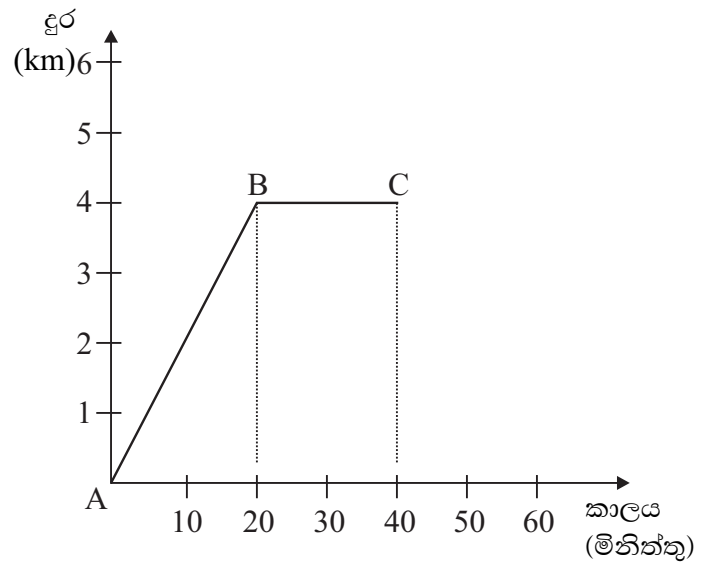
(iii) සුභ පැතුම් පත වටා පිත්ත පටියක් (රිබන් පටියක්) ඇලවීමට අදහස් කරයිනම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන පිත්ත පටියේ දිග කොපමණ වේ ද?

(iv) ඉහත සුභපැතුම් පතේ සෘජුකෝණාස්‍රය හා කේන්ද්‍රික බණ්ඩවල වර්ගඵල අතර අනුපාතය සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න.

(03) පැතුම් පාපැදියකින් තම නිවස අසල වූ නගරයේ වෙළඳ සැලකට ගොස් භාණ්ඩ මිල දී ගෙන නැවත නිවසට පැමිණීම දැක්වීම සඳහා අදින ලද අසම්පූර්ණ දුරකාල ප්‍රස්තාරයක් පහත දැක්වේ.

(i) පැතුම් වෙළඳසැලේ ගත කළ කාලය කොපමණ ද?

(ii) නිවසේ සිට වෙළඳසැලට ගිය වේගය පැයට කිලෝමීටර් වලින් සොයන්න.

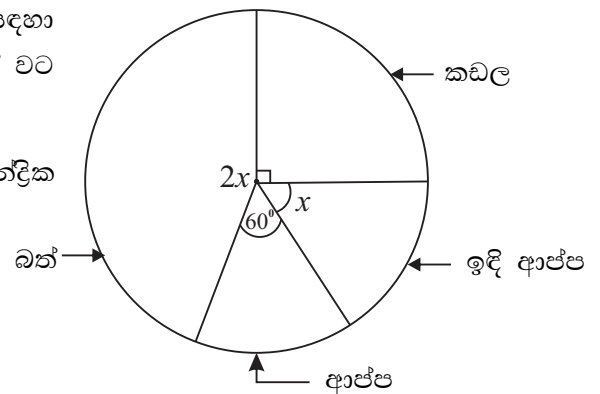


(iii) වෙළඳසැලේ සිට නිවසට ආපසු ගිය වේගය 24 kmh^{-1} නම්, ඒ සඳහා ගත වූ කාලය මින්නතු කීය ද?

(iv) ඉහත (iii) කොටසේ වේගයට නිවසට ආපසු ගමන් කිරීම ඉහත දුර කාල ප්‍රස්තාරයේ ඇඳ දක්වන්න.

(04) පාසලක ආපන ශාලාවකින් උදෑසන ආහාර වේල සඳහා සිසුන් මිල දී ගත් ආහාර ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වට ප්‍රස්තාරයක් පහත දැක්වේ.

(i) ඉදිආප්ප මිල දී ගත් සිසුන් දැක්වෙන කේන්ද්‍රික කණ්ඩයේ කෝණයේ විශාලත්වය කොපමණ ද?



(ii) සිසුන් 45 දෙනෙක් කඩල මිලදීගත්තේ නම් එදින මෙම ආහාර වර්ග මිල දී ගන්නා ලද මුළු සිසුන් ගණන කොපමණ ද?

(iii) බත් මිල දී ගත් සිසුන් ගණන කීය ද?

(iv) මෙහි දී සිසුන් 05 දෙනෙක් වැරදීමකින් කඩල මිල දී ගත්තේ යැයි සඳහන් කර තිබූ නමුත් ඔවුන් සැබවින්ම මිල දී ගෙන තිබුණේ ඉදි ආප්ප බව පසුව අනාවරණය විය. ඒ අනුව නව නිවැරදි කිරීම් වලින් පසු කඩල මිල දී ගත් සිසුන් දැක්වීම සඳහා ඇඳිය යුතු කේන්ද්‍රික කණ්ඩයේ කේන්ද්‍ර කෝණයේ විශාලත්වය සොයන්න.

(05) (a) හැඩයෙන් හා තරමින් එක හා සමාන දොඩම් රස ටොරි **03** ක් හා ඇපල් රස ටොරි **02** ක් සහිත මල්ලකින් අහඹු ලෙස ටොරියක් ඉවතට ගැනීමේ අහඹු පරීක්ෂණයේ දී,

(i) නියැදි අවකාශය ලියා දක්වන්න.

(ii) දොඩම් රස ටොරියක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

(iii) දොඩම් රස ටොරියක් නොලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

(b) මිනිසුන් **6** දෙනෙකු ට යම් වැඩක් නිම කිරීමට දින **4** ක් ගත වේ.

(i) මෙම කාර්යය ප්‍රමාණය මිනිස් දින කීය ද?

(ii) ඉහත වැඩ කොටස මෙන් තුන් ගුණයක වැඩ කොටසක් නිම කිරීම සඳහා මිනිසුන් **8** දෙනෙකුට ගතවන දින ගණන සොයන්න.

(iii) මිනිස් දිනයක් සඳහා කුලිය රු. **1 000** ක් නම්, ඉහත (ii) හි කාර්යය ප්‍රමාණය නිම නිරීම සඳහා වැය වන මුදල කීය ද?



දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය - 2023
Second Term Test - Grade 10 - 2023

ගණිතය - II

කාලය පැය 03 යි

අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 යි.

නම/ විභාග අංකය:

උපදෙස් :

- A කොටසින් ප්‍රශ්න 5 ක් ද, B කොටසින් ප්‍රශ්න 5 ක් ද තෝරාගෙන ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 10 බැගින් හිමිවේ.
- අරය r හා සාජු උස h වූ සිලින්ඩරයක පරිමාව $v = \pi r^2 h$ වේ.

A කොටස

(01) $y = -ax^2 + b$ ආකාරයේ ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-4		4	5	4	1	-4

- වගුවේ සමමිතිය පදනම් කරගෙන හිස තැන් පුරවන්න.
- සුදුසු පරිමාණයක් තෝරාගෙන ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.
- ශ්‍රිතයේ හැරවුම් ලක්ෂයේ බණ්ඩාංක ලියන්න.
- ශ්‍රිතය ධන වන x හි අගය ප්‍රාන්තරය ලියන්න.
- $y = -ax^2 + b$ ආකාරයට ඉහත ප්‍රස්තාරයේ සමීකරණය ලියා දක්වන්න.

(02) එක්තරා ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ වාර්ෂික ආදායම 1 250 000 කි. ආදායමින් පළමු රු. 500 000 ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් වන අතර ඊළඟ රු. 500 000 සඳහා 4 % ද ඊළඟ රු. 500 000 සඳහා 8% ආදායම් බද්දක් අය කෙරේ.

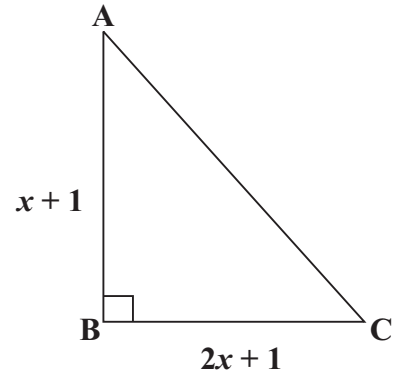
- මෙම ව්‍යාපාරිකයා ගෙවිය යුතු මුළු ආදායම් බද්ද ගණනය කරන්න.
 - ඉහත ව්‍යාපාරිකයාගේ වාර්ෂික ආදායමෙන් හරි අඩක් සුළු පොලී අනුපාතය 8% ගෙවන බැංකුවක වසර 2 ක් තැන්පත් කරයි.
- වසර දෙක අවසානයේ ඔහුට ලැබෙන මුළු මුදල සොයන්න.
- මෙම ව්‍යාපාරිකයා වසරකට ගෙවන ආදායම් බදු මුදල සුළු පොලී අනුපාතයට ඉහත තැන්පත් කළ මුදලට වසරකට ලැබෙන පොලිය වඩා අඩුවේ පෙන්වන්න.

(03) තැඹිලි ගෙඩියක් හා දොඩම් ගෙඩි දෙකක් රු. 200 වේ. දොඩම් ගෙඩි 4 ක් සඳහා වැය වන මුදලින් තැඹිලි ගෙඩි 3 ක් මිල දී ගත හැකිය.

(a) ඉහත තොරතුරු ඇතුළත් සමගාමී සමීකරණ යුගලක් ගොඩනගා එය විසඳීමෙන් දොඩම් ගෙඩියක හා තැඹිලි ගෙඩියක මිල වෙන වෙන ම සොයන්න.

(b) $\frac{3}{x^2-1} - \frac{1}{x+1}$ විජය භාගය සුළු කරන්න.

(04) මෙහි දැක්වෙන සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය 38.5 cm^2 නම් x ඇතුළත් වර්ගජ සමීකරණයක් ගොඩනගා එය විසඳීමෙන් BC පාදයේ දිග සොයන්න.



(05) (a) (i) $y = mx + c$ සූත්‍රයේ m උක්ත කරන්න.

(ii) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ යනු ද්විපාද ප්‍රකාශනයක වර්ගායිතය වේ. ඒ ඇසුරින් පහත ගැටලුව විසඳන්න.

$x + y = 5$ ද, $xy = 6$ ද වන විට $x^2 + y^2$ හි අගය සොයා x හා y ට ගතහැකි ධන නිඛිලමය අගයන් දෙකක් ලියා දක්වන්න.

(b) ගුවන් නියමුවෙක් A ගුවන් තොටුපලින් 050° දිගංශයක් ඔස්සේ 100 km දුරක් තම යානය පැදවීමෙන් අනතුරුව එක්තැන් සිට 090° දිගංශයක් ඔස්සේ තවත් 100 km දුරක් පදවා B ගුවන් තොටුපලට ලගා වේ.

(i) ඉහත තොරතුරු දළ සටහනක දක්වන්න.

(ii) සුදුසු පරිමාණයක් ගෙන පරිමාණ රූපය අඳින්න.

(iii) B සිට A හි දිගංශය සොයන්න.

(06) දින 30 මාසයන් තුළ පාසල් පුස්තකාලයෙන් බැහැර ගෙන යාම සඳහා නිකුත්කළ පොත් සංඛ්‍යාව පිළිබඳ දත්ත සමූහයක් පහත දැක්වේ.

පොත් සංඛ්‍යාව	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44
සේවක සංඛ්‍යාව	2	3	9	7	6	3

(i) මාත පංතිය සොයන්න.

(ii) දිනකට පොත් 30 ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් නිකුත් කළ දින ගණන කොපමණ ද?

(iii) මධ්‍යස්ථ පංතිය සොයන්න.

(iv) පොත් 35 ට අඩුවෙන් නිකුත් කර ඇති දින ගණන මුළු දිනගණනෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

B කොටස

(07) සංඛ්‍යා කිහිපයක් සහිත කාඩ්පත් කට්ටලයක් සුමින් විසින් පහත ආකාරයට පෙළ ගස්වා තිබිණි.

2, 5, 8, 11,

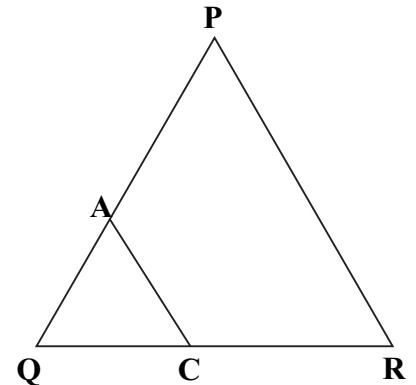
- (i) ඉහත රටාව අනුව ඊළඟ කාඩ්පත් දෙකේ අංක කුමක් විය හැකි ද?
- (ii) ඉහත සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයේ පොදු පදය සොයන්න.
- (iii) පොදු පදය ඇසුරින් **50** වන පදය සොයන්න.
- (iv) මෙම රටාවේ **59** වන්නේ කීවෙනි පදය ද?
- (v) **75** යන්න මෙම රටාවේ පදයක් විය හැකි ද ? හේතු දක්වන්න.

(08) **cm / mm** පරිමාණය සහිත සරළ දාරය හා කවකටුව පමණක් භාවිතයෙන් නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වමින් පහත නිර්මාණ කරන්න.

- (i) **$AB = 8\text{cm}$, $\hat{BAC} = 90^\circ$, $AC = 6\text{ cm}$** $ABC\Delta$ නිර්මාණය කරන්න.
- (ii) **AC** පාදයේ ලම්භ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර එය **BC** හමුවන ලක්ෂ්‍ය **O** ලෙස නම් කරන්න.
- (iii) **O** කේන්ද්‍රය වූ **OB** අරය වූ ද වෘත්තය නිර්මාණය කර විෂ්කම්භය මැන ලියන්න.
- (iv) **AB** හා **AC** පාදවල දිග ඇසුරින් **BC** පාදයේ දිග ගණනය කර ඉහත (iii) හි ලබාගත් පිළිතුර සත්‍යතාපනය කරන්න.

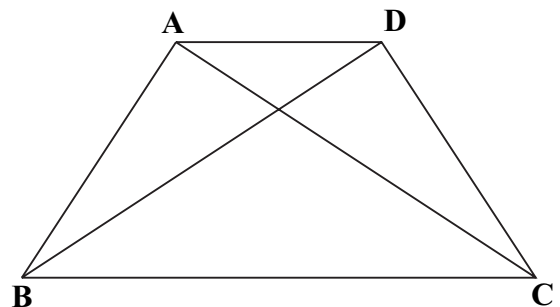
(09) **PQR** ත්‍රිකෝණය **PQ = PR** වේ. **QA = RB** වන පරිදි **PR** පාදය **B** දක්වා දික්කර ඇත. තව ද, **AC** සමාන්තරයි **PR** වේ.

- (i) රූප සටහනේ දත්ත ලකුණු කර **QACA** සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් බව සාධනය කරන්න.
- (ii) **ACBR** සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න.



(10) **ABCD** චතුරස්‍රයේ **AC** හා **BD** විකර්ණ **T** හි දී ඡේදනය වේ. **AB = DC** ද, **AC = BD** ද නම්,

- (i) රූපය පිටපත් කර දත්ත ඇතුළත් කරන්න.
- (ii) **$ABD\Delta \equiv ACD\Delta$** බව සාධනය කරන්න.
- (iii) **$\hat{BAD} = \hat{CDA}$** බව පෙන්වන්න.
- (iv) **$BT = TC$** බව පෙන්වන්න.



-
- (11) (i) පහත ලඝු සහක සහිත සමීකරණය විසඳන්න.

$$\lg x + \lg 2 = \lg 16 - \lg 4$$

- (ii) ලඝුගණක වගුව භාවිතයෙන් පහත ගැටළුවේ පිළිතුර පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

$$\frac{125.4 \times 5.31}{12.5}$$

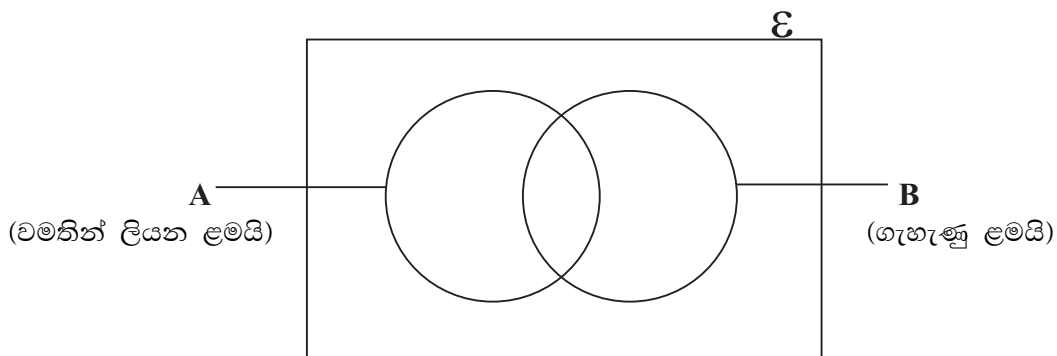
- (12) මිශ්‍ර පාසලක පන්තියක සිටින ළමයින් 45 දෙනෙකුගෙන් 7 දෙනෙකු වමකින් ලියන අය වෙති. 25 දෙනෙක් ගැහැණු ළමයින් ය. දකුණකින් ලියන පිරිමි ළමයින් ගණන 18 කි.

- (i) මෙම තොරතුරු පහත වෙන් රූපයට ඇතුළත් කරන්න.

- (ii) වමකින් ලියන පිරිමි ළමයින් ගණන කීය ද?

- (iii) දකුණකින් ලියන ළමයින් සංඛ්‍යාව සොයන්න.

- (iv) වෙන් රූපයේ $A \cap B$ ප්‍රදේශය අඳුරු කර එම සිද්ධිය වචනයෙන් විස්තර කර ලියන්න.

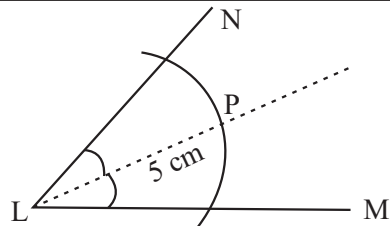


- (v) මෙම පංතියේ සිසුන් පිරිසෙන් තෝරාගත් අයෙක් වමකින් ලියන ගැහැණු ළමයෙකු වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

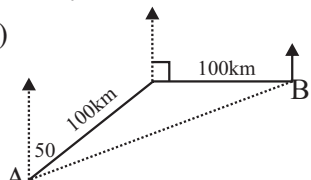
A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black lines. The grid consists of small squares covering the entire area, with no margins or additional markings.

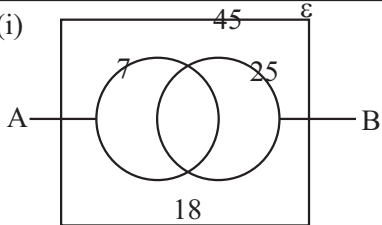
I පත්‍රය - A කොටස

01.	$රු. 1125$ $30\,000 \times \frac{15}{100} = රු. 4\,500$	1	②
02.	$(x-8)(x+8)$ $x^2 - 8^2$	1	②
03.	$x = 120^\circ$ $y = 25^\circ$	1 1	②
04.	$20x^3y^2$ $2x^2 = 2 \times x \times x$ $4xy^2 = 2 \times 2 \times x \times y \times y$ $5x^3y = 5 \times x \times x \times x \times x \times y$	1	②
05.	$\frac{1}{10x}$ $\frac{5}{10x} - \frac{4}{10x}$	1	②
06.	ABC Δ, BCD Δ (පා.කෝ.පා.) හෝ AOB Δ, COD Δ (කෝ.කෝ.පා.)		②
07.	$m = \frac{4}{2} = 2$		②
08.	දෙගුණයකි ආහාර වල = $360^\circ - (75^\circ + 90^\circ + 45^\circ)$ කේන්ද්‍රික ඊ = 150°	1	②
09.	$a + b = 70^\circ$		②
10.	$x = 0$ හා $x = 1$ $x = 0$ හෝ $x - 1 = 0$	1 1	②
11.	$B \cap A^1$		②
12.	$\lg 2 = 0.3010$		②
13.	ABDE හා වර්ගඵලය 30 cm^2 ABD Δ වර්ගඵලය 15 cm	1	②
14.	$x^2 + \boxed{12x} + 36 = (x + \boxed{6})^2$		②
15.	70° අනුරූප කෝණ වීම)		②
16.	$\frac{14}{30}$		②
17.	මිනිත්තු 15 කාලය = $\frac{600I}{40I \text{ min}^{-1}}$	1	②

18.	$x + y = 3$		②
19.	$\times, \times, \checkmark$ නි. ප්‍රතිචාර 2 ව	1 1	②
20.	10 cm		②
21.	4 - 5		②
22.	25 cm		②
23.	$x = 20^\circ$ සම්මුඛ කෝණයන් ලබා ගැනීමට.	1	②
24.	18 cm		②
25.			②
50			
I පත්‍රය - B කොටස			
01	(i) $\frac{1}{4} + \frac{7}{20}$ $= \frac{5+7}{20}$ $= \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$	01	
	(ii) $\frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ $\frac{2}{5}$ හි $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$	01 01 01	02 03
	(iii) $1 - \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{10} \right)$ $\frac{10}{10} - \frac{7}{10}$	01	

	$\frac{3}{10} \longrightarrow 240\,000$ $\frac{10}{10} \longrightarrow \frac{240\,000}{3} \times 10$ $= \text{රු. } 800\,000$ (iv) $\frac{800\,000}{10}$ $= \text{රු. } 80\,000$	01 01 01 01	03 02
02	(i) $2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times \frac{1}{4}$ $= 11 \text{ cm}$ (ii) $14 \times 7 + 2 \left(\frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times \frac{1}{4} \right)$ $98 + 77$ 175 cm^2 (iii) $7 \times 6 + 11 \times 2$ $42 + 22$ 64 (iv) $14 \times 7 : 77$ $14 : 11$	01 01 02 01 01 01 01 01	02 02 04 02 02 02 02
03	(i) මිනිත්තු 20 (ii) වේගය = $\frac{\text{දුර}}{\text{කාලය}}$ $= 4 \text{ km} \div \frac{20}{60}$ $= 12 \text{ kmh}^{-1}$ (iii) $24 = 4 \div \frac{t}{60}$ $t = 4 \times \frac{60}{24}$ 10 මිනිත්තු (iv) දුර 8 10 20 30 40 50 කාලය	01 01 01 01 01 01 01	02 03 03 02
04	(i) $90 + 30 + x + 2x = 360$ $x = 70$ (ii) $90^\circ \rightarrow 45^\circ$ $360^\circ \rightarrow 45^\circ \times 4$ $= 180$ (iii) $\frac{45}{90} \times 140$ $= 70$ (iv) $45 - 5$ $\frac{40}{180} \times 360$ $= 80$	01 01 01 01 01 01 02 01	02 02 02 02 04 10
05	(a) (i) $S = \{D_1, D_2, D_3, A_1, A_2\}$ (ii) $\frac{3}{5}$ (iii) $\frac{2}{5}$ (b) (i) $6 \times 4 = 24$ (ii) 24×3 $\frac{24 \times 3}{8} = 9$ (iii) 1000×8 8000 8000×9 $\text{රු. } 72\,000$	02 01 01 01 01 01 01 01 01	04 01 02 02 03 10
II පත්‍රය - A කොටස			
01	(i) $y = 1$ (ii) අක්ෂ, ලක්ෂ, චක්‍ර (iii) $(-1 \ 4)$ (iv) $-2.2 < x < 2.2$ (v) $y = -ax^2 + 5$ $4 = -a \times 1^2 + 5$ $a = 1$ $y = -x^2 + 5$	01 03 02 02 01 01	02 10
02	(a) $\frac{4}{100} \times 500\,000 = 20\,000$ $\frac{8}{100} \times 250\,000 = 20\,000$ මුළු ආදායම් බද්ද = $20\,000 + 20\,000$ $\text{රු. } 40\,000$ (b) (i) $\frac{8}{100} \times 625\,000 \times 2 = 100\,000$ මුළු මුදල = $625\,000 + 100\,000$ $= 725\,000$	1 + 1 01 01 01 1 + 1 01 01	04 04

	(ii) ආදායම් බදු මු. = 40 000 මාසික පොළිය = 50 000 $40\,000 < 50\,000$	01 01	02 10
03	(a) (i) $x + 2y = 200$ — (1) $3x - 4y = 0$ — (2) (ii) $(1) \times 2$ $2x + 4y = 400$ - (3) $(2) + (3)$ $5x = 400$ $x = 80$ $2y = 200 - 80$ $y = 60$ තැඹිලි = 80 දොඩම් = 60 (b) $\frac{3}{(x+1)(x-1)} - \frac{1}{x+1}$ $= \frac{3 - (x-1)}{(x+1)(x-1)}$ $= \frac{3 - x + 1}{(x+1)(x-1)}$ $= \frac{4 - x}{(x+1)(x-1)}$	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	02 03 02 03 10
04	$\frac{1}{2} (2x + 1)(x + 2) = 38.5$ $(2x + 1)(x + 2) = 77$ $2x^2 + 5x - 75 = 0$ $(2x + 15)(x - 5) = 0$ $2x + 15 = 0$ හෝ $x - 5 = 0$ $x = 5$ $x =$ සාණ විය නොහැකි නිසා BC දිග = $5 \times 2 + 1$ $= 11$	1+1 01 01 1+1 01 01 01 01	 10
05	(a) (i) $y - c = mx$ $\frac{y - c}{x} = m$ (ii) $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ $5^2 = 2 \times 6 + x^2 + y^2$ $25 - 12 = x^2 + y^2$ $13 = x^2 + y^2$ $x = 2$ $y = 3$ (b) 	01 01 01 01 01 01 01 01 01	02 03 01
	(ii) සුදුසු පරිමානයට නිවැරදි කෝණය සහ දුර රු. (iii) B සිට A හි දිශය 250°	01 1+1 01	05 10
06	(i) මාත පංතිය = 25 - 29 (ii) දින ගණන = 16 (iii) මධ්‍යස්ථ පංතිය = $\frac{1}{2} + (30 + 1)$ $= 15.5$ $= 30.34$ (iv) ප්‍රතිශතය = $\frac{21}{30} \times 100$ $= 70\%$	01 01 01 1+1 01	02 02 03 03 10
	II පත්‍රය - B කොටස		
06	(i) 14, 17 (ii) $T_n = 3n - 1$ (iii) $T_{40} = 3 \times 40 - 1$ $= 120 - 1$ $= 119$ (iv) $59 = 3n - 1$ $60 = 3n$ $20 = n$ (v) $75 = 3n - 1$ $76 = 3n$ $\frac{73}{3} = n$ $25 \frac{1}{3}$ n හාග සංඛ්‍යාවක් බැවින් 75 පදයන් නොවේ.	1+1 01 01 01 01 01 01 01	02 02 02 02 02 10
08	(i) AB හෝ AC ඇදීමට BAC නිමාණයට Δ සම්පූර්ණ කිරීමට (ii) ලම්භ සමවිච්ඡේදකයට (iii) වෘත්තය නිර්මාණයට විෂ්කම්භය මැනීමට (iv) පයිතගරස් ප්‍රමේය භාවිතා කර AC සෙවීම සත්‍යතාපනය කිරීම.	01 02 01 01 01 01	04 02 02 02 10
09	(i) රූපය ඇඳ දත්ත ලකුණු කිරීමට $\hat{AQC} = \hat{PRC}$ ($PQ = PR$ නිසා) $\hat{PRQ} = \hat{ACQ}$ (අනුරූප කෝණ) $\therefore \hat{PQR} = \hat{ACQ}$ $\therefore AQC\Delta$ සමද්විපාද වේ.	01 01 01 01 01	05

	(ii) $AQ = AC$ (AQC සමද්විපාද නිසා) 01 නමුත් $AQ = RB$ (දත්තය) 01 $\therefore AC = RB$ 01 තවද $AC \parallel RB$ (දත්තය) 01 $ACBR \square$ වේ. (සම්මුඛ පාද සමාන 01 හා සමාන්තර නිසා)	05			
		10			
10	(i) රූපය ඇඳ දත්ත ඇතුළත් කිරීම. 01 (ii) $ABD\Delta$ සහ $ACD\Delta$ වල $AB = DC$ (දත්තය) 01 $BD = AC$ (දත්තය) 01 AD පොදුයි 01 $\therefore ABD\Delta \equiv ACD\Delta$ (පා. පා. පා.) 01 (iii) $\hat{BAD} = \hat{CDA}$ (අංගසම රූපවල ගුණය) 01 (iv) $\hat{ADN} = \hat{DAC}$ (අංගසම රූපවල ගුණය) 01 $\therefore AT = TD$ 01 නමුත් $AC = BD$ (දත්තය) } $\therefore AC - AT = BD - TD$ } $\therefore TC = BT$ }	04			
		10			
11	(i) $\lg x + \lg 2 = \lg 16 - \lg 4$ $\lg (x \times 2) - \lg (16/4)$ $2x = 4$ $x = 2$ 01 01 01 (ii) $\lg 125.4 + \lg 5.31 - \lg 12.5$ 01 $2.0983 + 0.7251 - 1.0969$ 02 $2.8234 - 1.0969$ 01 1.7265 antilog 01 53.27 01 53.3 01	03			
		10			
12	(i)  45, 7, 25, 18 නිවැරදි පිළිතුරු 3. 03 (ii) $45 - (25 + 18)$ 01 $= 2$ 01 (iii) $20 + 18$ 01 38 01 (iv) අඳුරු කිරීමට 01 ච්චනයෙන් ලිවීමට 01 (v) $\frac{5}{45} \times \frac{1}{9}$ 02	02			
		10			